

جزوه‌ی شب امتحانی

بیوشیمی نظری پزشکی

خلاصه طبقه‌بندی‌شده، نموداری و تمام‌جدولی منطبق ۱۰۰٪ بر جزوه اساتید دانشگاه
شامل جداول تفکیکی ویتامین‌های B1 تا B7، آنزیم‌ها، کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک

پوشش ۱۰۰٪ سرفصل‌های تدریس‌شده نظری



نکات کلیدی، دام‌های تستی و بالینی



جداول جامع و مقایسه‌ای طبقه‌بندی ذهن



نمودارهای فرآیندی با فلش و فرمول‌ها



فهرست سرفصل‌های جزوه شب امتحانی

دسته‌بندی جامع و ساختاریافته فصول بر اساس تدریس جزوه بیوشیمی نظری

فصل ۱ 	شناخت بیوشیمی و سازمان‌یابی سلولی	ص ۳
فصل ۳ 	کربوهیدرات‌ها ۱: ساختار و مونوساکاریدها	ص ۵
فصل ۵ 	کربوهیدرات‌ها ۳: دی‌ساکاریدها و پیوندها	ص ۷
فصل ۷ 	آمینواسیدها ۱: ساختار و طبقه‌بندی زنجیره جانبی	ص ۹
فصل ۹ 	پروتئین‌ها ۱: پیوند پپتیدی و ساختارهای اول و دوم	ص ۱۱
فصل ۱۱ 	اسیدهای نوکلئیک ۱: ساختار بازها و نوکلئوتیدها	ص ۱۳
فصل ۱۳ 	آنزیم‌ها ۱: ماهیت، مدل‌های اتصال و کوفاکتورها	ص ۱۵
فصل ۱۵ 	آنزیم‌ها ۳: نمودار لاین‌ویور و مهارکننده‌ها	ص ۱۷
فصل ۱۷ 	ویتامین‌ها ۲: ویتامین‌های محلول در آب B5، B3 و B6	ص ۱۹
فصل ۱۹ 	ویتامین‌ها ۴: ویتامین B12 و ویتامین C	ص ۲۱
فصل ۲ 	آب، pH و سیستم‌های بافری فیزیولوژیک	ص ۴
فصل ۴ 	کربوهیدرات‌ها ۲: ایزومری فضایی و مشتقات	ص ۶
فصل ۶ 	کربوهیدرات‌ها ۴: پلی‌ساکاریدها و گلیکوزامینوگلیکان‌ها	ص ۸
فصل ۸ 	آمینواسیدها ۲: خواص یونی و نقطه ایزوالکتریک	ص ۱۰
فصل ۱۰ 	پروتئین‌ها ۲: ساختار سوم، چهارم و واسرشتگی	ص ۱۲
فصل ۱۲ 	اسیدهای نوکلئیک ۲: مارپیچ دوگانه DNA و انواع RNA	ص ۱۴
فصل ۱۴ 	آنزیم‌ها ۲: عوامل محیطی و سینتیک میکائلیس	ص ۱۶
فصل ۱۶ 	ویتامین‌ها ۱: ویتامین‌های محلول در آب B1 و B2	ص ۱۸
فصل ۱۸ 	ویتامین‌ها ۳: ویتامین B7 (بیوتین) و B9 (فولات)	ص ۲۰
فصل ۲۰ 	ویتامین‌ها ۵: ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K)	ص ۲۲



شناخت بیوشیمی و سازمان یابی سلولی

عناصر زیستی، مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت، اندامک ها و بیماری های مرتبط

بیوشیمی علم بررسی ساختار، عملکرد و برهم کنش مولکول های تشکیل دهنده موجودات زنده است.

۹۹٪ جرم ماده زنده از ۴ عنصر اصلی CHON (کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن) تشکیل شده است.

سلسله مراتب سازمان یابی ساختارهای بیوشیمیایی در موجود زنده



۱. مقایسه جامع سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی

ویژگی ساختاری	سلول پروکاریوتی (باکتری ها)	سلول یوکاریوتی (انسان و حیوانات)	اهمیت در پزشکی و درمان
هسته و پوشش هسته ای	فاقد غشای هسته (ناحیه نوکلئوئید)	دارای هسته مشخص با غشای دولایه و منفذ	جداسازی رونویسی از ترجمه
ماده ژنتیکی (DNA)	تک کروموزوم حلقوی بدون هیستون	چندین کروموزوم خطی متراکم با هیستون ها	هدف داروهای ضد تومور
ریبوزوم ها	(S 30 زیر واحدهای 50) 70S	(S 40 زیر واحدهای 60) 80S	هدف انتخابی آنتی بیوتیک ها
اندامک های غشادار	کاملا فاقد اندامک غشادار	میتوکندری، شبکه آندوپلاسمی، گلژی و لیزوزوم	تفکیک فضایی مسیرهای متابولیک

۲. جدول تخصصی اندامک های یوکاریوتی و نقایص بالینی

نام اندامک	عملکرد تخصصی بیوشیمیایی	آنزیم های کلیدی شاخص	پیامد بالینی اختلال اندامک
میتوکندری	تولید ATP، چرخه کربس و زنجیره انتقال	سیتوکروم c اکسیداز، ATP سنتاز	میوپاتی های میتوکندریایی و خستگی مفرط
شبکه دانه دار (RER)	سنتز و پردازش اول پروتئین های ترشحي	سیگنال پپتیداز، اولیگوساکاریل ترانسفراز	استرس شبکه و اختلال تاخوردگی پروتئین
شبکه صاف (SER)	سنتز لیپید، استروئیدها و سم زدایی	سیتوکروم P450، گلوکز ۶-فسفاتاز	اختلال در سم زدایی و متابولیسم داروها
دستگاه گلژی	بسته بندی، نشانه گذاری و گلیکوزیلاسیون-O	گلیکوزیل ترانسفرازها، مانوزیدازها	بیماری سلول I-cell Disease (I)
لیزوزوم	هضم اسیدی ترکیبات بلعیده شده و اتوفاژی	هیدرولازهای اسیدی (اسید فسفاتاز)	بیماری های ذخیره لیزوزومی (تی ساکس، گوشه)
پراکسیزوم	اکسیداسیون اسیدهای چرب بسیار بلند (VLCFA)	کاتالاز، اکسیدازهای پراکسیزومی	سندرم زلوگر (Zellweger Syndrome)

جمع بندی فصل در یک نگاه

- یون های معدنی (سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم) مسئول برقراری پتانسیل غشا و تعادل اسمزی هستند.
- آنزیم کاتالاز پراکسیزوم با تجزیه H₂O₂ سمی به آب و اکسیژن از سمیت رادیکال های آزاد جلوگیری می کند.
- در بیماری سلول I به دلیل عدم اتصال مانوز ۶-فسفات، آنزیم های لیزوزومی به خارج سلول تخلیه می شوند.



آب، pH و سیستم‌های بافری فیزیولوژیک

پیوند هیدروژنی، معادله هندرسون-هسلباخ، سیستم‌های بافر خون و مکانیسم‌ها

آب بستر اصلی تمام واکنش‌های بیوشیمیایی است و حدود ۶۰٪ وزن بدن فرد بالغ را تشکیل می‌دهد.

ثابت دی‌الکتریک بالای آب (۷۸.۵) جاذبه بین یون‌ها را کاهش داده و انحلال نمک‌ها و بارهای زیستی را امکان‌پذیر می‌سازد.

مکانیسم هماهنگ بافر بی‌کربنات خون میان بافت‌ها، ریه و کلیه



۱. ویژگی‌های آب، فرآیند یونیزاسیون و فرمول هندرسون-هسلباخ

آب مولکولی دوقطبی با زاویه ۱۰۴.۵ درجه است که در آب مایع میانگین ۳.۴ پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد.

فرمول حاصل ضرب یونی آب: $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ (در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد)؛ مبنای تعریف مقیاس لگاریتمی $pH = -\log[H^+]$. معادله طلایی هندرسون-هسلباخ: $pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$ ؛ در نقطه $pH = pK_a$ غلظت اسید و نمک برابر و ظرفیت بافری حداکثر است. محدوده بافری مؤثر هر ترکیب در بازه $pK_a \pm 1$ قرار دارد؛ خارج از این محدوده مقاومت در برابر تغییر pH افت شدیدی پیدا می‌کند.

۲. مقایسه تخصصی سیستم‌های بافری پلاسما و بافت‌ها

نام سیستم بافری	جفت اسید و باز کونژوگه	مقدار pKa	محل استقرار اصلی	نقش فیزیولوژیک و کنترل
بافر بی‌کربنات	H ₂ CO ₃ / HCO ₃ ⁻	۶.۱	پلاسما و مایع خارج سلولی (ECF)	سیستم باز تحت کنترل هم‌زمان ریه و کلیه
بافر فسفات	H ₂ PO ₄ ⁻ / HPO ₄ ²⁻	۶.۸۶	سیتوزول سلول‌ها و لوله‌های کلیوی	مهم‌ترین بافر درون سلولی و اسیدیته ادرار
بافر پروتئینی	Hb-H / Hb- (هیستیدین)	≈ ۶.۰	گلبول‌های قرمز و پلاسما	بافر سریع و فراوان داخل خون شریانی
بافر اسیدهای آمینه	فرم پروتونه و زویتریون	متغیر	مایعات زیستی و سیتوپلاسم	حفظ پایداری pH محیط سلولی

⚠ دام محاسباتی نسبت باز به اسید

در معادله هندرسون-هسلباخ صورت کسر فرم باز (گیرنده پروتون، مانند HCO₃⁻) و مخرج کسر فرم اسید (دهنده پروتون، مانند H₂CO₃) است. در pH خون (۷.۴)، نسبت [HCO₃⁻] به [dCO₂] برابر ۲۰ به ۱ است؛ یعنی غلظت بی‌کربنات ۲۰ برابر اسید کربنیک حل شده می‌باشد.

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ هرچند pKa بی‌کربنات با pH خون ۱.۳ واحد فاصله دارد، اما به دلیل سیستم باز فیزیولوژیک کارآمدترین بافر بدن است.
- ★ آلکالوز تنفسی با کاهش PCO₂ و هایپرونتیلیاسیون، و اسیدوز تنفسی با احتباس دی‌اکسید کربن همراه است.
- ★ زنجیره جانی ایمیدازول در اسید آمینه هیستیدین به دلیل pK_R = 6.0 عامل اصلی بافری بودن هموگلوبین در pH خون است.



کربوهیدرات‌ها ۱: ساختار و مونوساکاریدها

تعریف هیدرات کربن، آلدوزها و کتوزها، تریوزها تا هگزوزها و کربن کایرال

کربوهیدرات‌ها پلی‌هیدروکسی آلدهید یا پلی‌هیدروکسی کتون و مشتقات حاصل از آنها هستند.

مونوساکاریدها واحدهای سازنده با فرمول عمومی $C_n(H_2O)_n$ هستند و حداقل ۳ اتم کربن دارند.

طبقه‌بندی ساختاری کربوهیدرات‌ها بر پایه تعداد واحدهای سازنده



۱. طبقه‌بندی مونوساکاریدها بر مبنای عامل کربونیل و تعداد کربن

تعداد کربن	فرمول عمومی	آلدوز شاخص (عامل آلدیدی C1)	کتوز شاخص (عامل کتونی C2)	نقش زیستی در بدن
تریوز (3C)	$C_3H_6O_3$	(گلیسرآلدهید (ساده‌ترین آلدوز-D	دی‌هیدروکسی استون (فاقد کایرال)	واسطه‌های گلیکولیز و متابولیسم
تتروز (4C)	$C_4H_8O_4$	اریتروز-D	اریتروزولوز-D	حدواسط مسیر پنتوز فسفات
پنتوز (5C)	$C_5H_{10}O_5$	(RNA ریبوز (قند-D	گزیلولوز-D، ریبولوز-D	ساختار اسیدهای نوکلئیک و ATP
هگزوز (6C)	$C_6H_{12}O_6$	مانوز-D، گالاکتوز-D، گلوکز-D	(فروکتوز (قند میوه و اسپرم-D	اصلی‌ترین سوخت متابولیک سلول
هپتوز (7C)	$C_7H_{14}O_7$	گلوکوهِپتوز	سدوهپتولوز-D	انتقال واسطه‌ها در مسیر پنتوز

۲. قوانین کربن نامتقارن (کایرال) و فعالیت نوری

کربن کایرال کربنی است که به چهار گروه شیمیایی کاملاً متفاوت متصل باشد؛ وجود کایرال منشأ ایزومری فضایی است. فرمول تعداد ایزومرهای نوری: n^2 (که n تعداد کربن‌های کایرال مولکول است). در آلدوزها تعداد کایرال برابر $n - 2$ است (در آلدوهگزوزها ۴ کربن کایرال = ۱۶ ایزومر فضایی). در کتوزها به دلیل وجود عامل کتونی روی C2، تعداد کایرال برابر $n - 3$ است (در کتوهگزوزها ۳ کربن کایرال = ۸ ایزومر). دی‌هیدروکسی استون تنها مونوساکاریدی است که هیچ کربن کایرالی ندارد و فاقد هرگونه ایزومر نوری است.

🔑 تشخیص تجربی نوع قند با تست‌های آزمایشگاهی

معرف بارفود: تمایز مونوساکاریدها از دی‌ساکاریدهای احیاکننده بر اساس سرعت تشکیل رسوب اکسید مس سرخ‌رنگ. معرف سلیوانف: تمایز سریع کتوزها (فروکتوز ایجاد رنگ قرمز آلبالویی سریع) از آلدوزها به دلیل دهیدراتاسیون سریع‌تر.

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ گلوکز آلدوهگزوزی است که سوخت ترجیحی و اجباری مغز و گلبول‌های قرمز خون را تأمین می‌کند.
- ★ دی‌هیدروکسی استون به دلیل تقارن فاقد فعالیت نوری است و نور پلاریزه را منحرف نمی‌کند.
- ★ کتوزها همواره یک کربن کایرال کمتر از آلدوز هم‌کربن خود دارند و تعداد ایزومرهای فضایی آنها نصف است.



کربوهیدرات‌ها ۲: ایزومری فضایی و مشتقات

انانتیومرها، اپی‌رها، حلقوی‌شدن، آنومرها، اکسیداسیون و قندهای آمینه

ایزومرهای فضایی قندها علیرغم فرمول شیمیایی یکسان، رفتارهای زیستی و اتصال آنزیمی کاملاً متفاوتی دارند.

حلقوی شدن مونوساکاریدها فرم‌های ایزومری جدیدی به نام آنومر ایجاد می‌کند که خاصیت احیاکنندگی دارند.

مراحل حلقوی‌شدن گلوکز و تشکیل فرم‌های پایدار پیرانوز



۱. مقایسه انواع ایزومری در کربوهیدرات‌ها

نوع ایزومری	تعریف و سازوکار تشکیل	نمونه بارز فیزیولوژیک	اهمیت پزشکی و آزمایشگاهی
انانتیومر (D و L)	تصاویر آینه‌ای غیرقابل انطباق بر مبنای دورترین کایرال	گلوکز-L گلوکز و-D	قندهای بدن انسان منحصر از نوع D هستند
اپی‌مر (Epimer)	تفاوت فضایی فقط و فقط در موقعیت یک کربن کایرال	گالاکتوز (اپی‌مر C4) و مانوز (اپی‌مر C2 گلوکز)	مسیر تبدیل توسط آنزیم‌های اپی‌مراز
آنومر (α و β)	تفاوت آرایش فضایی در کربن آنومریک حلقوی‌شده	گلوکوپیرانوز-D- گلوکوپیرانوز و-D-	فرم بتا به علت حداقل ممانعت فضایی پایدارتر است
ایزومر عاملی	تفاوت در موقعیت گروه کربونیل (آلدهید در برابر کتون)	فروکتوز-D گلوکز و-D	تبدیل توسط ایزومرازهای مسیر گلیکولیز

۲. مشتقات اکسیداسیون، احیا و استخلاف گلوکز

نام رده مشتق	کربن درگیر و تغییر عامل	مشتق شاخص گلوکز	نقش فیزیولوژیک در بافت‌ها
اسید آلدونیک	اکسیداسیون C1 آلدهید به کربوکسیل (-COOH)	گلوکونیک اسید	محصول مسیر پنتوز فسفات و سنجش آنزیمی گلوکز
اسید اورونیک	اکسیداسیون C6 الکل به کربوکسیل (-COOH)	گلوکورونیک اسید	کونژوگاسیون بیلی‌روبین و سم‌زدایی کبد؛ ساختار GAG
اسید آلداریک	اکسیداسیون هم‌زمان کربن‌های ۱ و ۶ به اسید	گلوکاریک اسید	حاصل اکسیداسیون قوی با اسید نیتریک در آزمایشگاه
الکل قندی (آلدیتول)	احیای گروه کربونیل C1 یا C2 به الکل (-OH)	سوربیتول (از گلوکز)، مانیتول	آب‌مروارید دیابتی و تنظیم فشار اسمزی درون‌چشمی
قند آمینه	جایگزینی OH کربن دوم با گروه آمین (-NH2)	گلوکوزآمین و گالاکتوزآمین	ساختار غضروف، تاندون‌ها و ماتریکس خارج‌سلولی

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ گالاکتوز و مانوز با هم دیاسترومر هستند اما نسبت به هم اپی‌مر نیستند؛ زیرا در دو کربن (C2 و C4) تفاوت دارند.
- ★ کربن آنومریک تنها کربنی است که در ساختار حلقوی مستقیماً به دو اتم اکسیژن متصل است.
- ★ تجمع سوربیتول ناشی از فعالیت آلدوز ردوکتاز در لنز چشم بیماران دیابتی سبب کاتاراکت اسمزی می‌شود.



کربوهیدرات‌ها ۳: دی‌ساکاریدها و پیوندها

پیوند O-گلیکوزیدی، مالتوز، لاکتوز، ساکاروز، ترهالوز و قندهای احیاکننده

دی‌ساکاریدها از اتصال دو مونوساکارید از طریق پیوند O-گلیکوزیدی با خروج یک مولکول آب پدید می‌آیند.

اگر حداقل یکی از کربن‌های آنومریک آزاد بماند، قند احیاکننده است؛ در غیر این صورت غیر احیاکننده خواهد بود.

نحوه تشکیل پیوند گلیکوزیدی و تعیین وضعیت احیاکنندگی دی‌ساکارید



۱. جدول جامع مقایسه‌ای دی‌ساکاریدهای مهم فیزیولوژیک

نام دی‌ساکارید	مونومرهای سازنده	نوع دقیق پیوند گلیکوزیدی	خاصیت احیاکنندگی	منبع طبیعی و اهمیت پزشکی
مالتوز (قند مالت)	گلوکز + گلوکز	گلیکوزیدی (4 1)	احیاکننده (دارای آنومریک آزاد)	محصول هضم گوارشی نشاسته توسط آمیلاز
ایزومالتوز	گلوکز + گلوکز	گلیکوزیدی (6 1)	احیاکننده	محصول گوارش نقاط انشعاب گلیکوژن
لاکتوز (قند شیر)	گالاکتوز + گلوکز	گلیکوزیدی (4 1)	احیاکننده	قند شیر مادر و نوزاد؛ نقص لاکتاز = عدم تحمل
ساکاروز (شکر)	گلوکز + فروکتوز	گلیکوزیدی (2 1)	کاملاً غیر احیاکننده (بدون OH آزاد)	قند نیشکر و چغندر؛ پیوند میان دو آنومریک
ترهالوز	گلوکز + گلوکز	گلیکوزیدی (1 1)	غیر احیاکننده	قند همولنف حشرات و قارچ‌ها

۲. مکانیسم معرف بندیکت و تمایز قندهای احیاکننده

اساس تست بندیکت و فهلینگ: در محیط قلیایی گرم، کربن آنومریک آزاد (فرم همی‌استال) باز شده و عامل آلدهیدی آزاد می‌کند. یون مس دوظرفیتی آبی‌رنگ (Cu^{2+}) توسط آلدئید آزاد به مس یک‌ظرفیتی سرخ‌رنگ (Cu_2O) رسوب اکسید مس احیا می‌شود. ساکاروز و ترهالوز به معرف‌های فهلینگ و بندیکت پاسخ منفی می‌دهند؛ زیرا هر دو کربن آنومریک آنها در پیوند شرکت کرده‌اند. عدم تحمل لاکتوز: به علت کمبود آنزیم لاکتاز پرزهای روده، لاکتوز تخمیر باکتریایی شده و سبب اسهال اسمزی و گاز روده می‌شود.

⚠️ تله تستی قند معکوس (Invert Sugar)

ساکاروز راست‌گردان ($+66.5^\circ$) است، اما پس از هیدرولیز توسط اینورتاز مخلوط گلوکز و فروکتوز حاصل به دلیل چپ‌گردانی قوی فروکتوز (-92°)، چپ‌گردان می‌شود.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ ساکاروز تنها دی‌ساکارید رایج رژیم غذایی است که معرف مس (بندیکت) را سرخ نمی‌کند.
- ★ حضور پیوند بتا در لاکتوز نیاز به آنزیم تخصصی لاکتاز روده باریک جهت هضم و جذب دارد.
- ★ در پیوندهای گلیکوزیدی، موقعیت فضایی کربن آنومریک قند اول (آلفا یا بتا) نوع پیوند را تعیین می‌کند.



کربوهیدرات‌ها ۴: پلی‌ساکاریدها و GAGها

نشاسته، گلیکوژن، سلولز، گلیکوزامینوگلیکان‌ها، هیپارین و پروتئوگلیکان‌ها

پلی‌ساکاریدها پلیمرهای با وزن مولکولی بالا هستند که نقش‌های حیاتی ذخیره‌ای و ساختمانی را بر عهده دارند.

هموپلی‌ساکاریدها از یک نوع مونومر، و هتروپلی‌ساکاریدها از تکرار واحدهای ناهمگن تشکیل یافته‌اند.

مسیر تبدیل و ذخیره‌سازی پلی‌ساکاریدهای تغذیه‌ای در بافت‌های بدن



۱. مقایسه تخصصی هموپلی‌ساکاریدهای ساختمانی و ذخیره‌ای

پلی‌ساکارید	مونومر سازنده	اتصالات اصلی و شاخه‌ها	تراکم انشعاب	محل استقرار و نقش زیستی
آمیلاز (نشاسته)	گلوکز-D	تنها ۴ (1)	فاقد هرگونه انشعاب	ذخیره گلوکز در دانه‌ها و گیاهان (ماریچ چپ‌گرد)
آمیلوپکتین	گلوکز-D	اصلی ۴ (1) و شاخه‌ها ۶ (1)	هر ۲۴ تا ۳۰ رزیدو یک شاخه	۸۰٪ نشاسته گیاهی؛ ساختار خوشه‌ای منشعب
گلیکوژن (حیوانی)	گلوکز-D	اصلی ۴ (1) و شاخه‌ها ۶ (1)	بسیار متراکم (هر ۸ تا ۱۲ رزیدو)	ذخیره کربوهیدرات در کبد و ماهیچه اسکلتی
سلولز	گلوکز-D	اتصالات خطی ۴ (1)	کاملاً خطی بدون انشعاب	دیواره گیاهی؛ فیبر غذایی غیرقابل هضم در انسان
دکستران	گلوکز-D	اتصالات اصلی ۶ (1)	شاخه‌ها روی ۳ یا ۴	پلاک دندان‌های باکتری‌ها و حجم‌دهنده پلاسما
اینولین	فروکتوز-D	اتصالات ۱ (2)	فاقد انشعاب	سنجش فیلتراسیون گلومرولی کلیه (GFR)

۲. جدول جامع گلیکوزامینوگلیکان‌ها (GAGs) در ماتریکس برون‌سلولی

نام GAG	تکرار دی‌ساکاریدی	گروه سولفات	توزیع بافتی	اهمیت پزشکی و بالینی
هیالورونیک اسید	گلوکورونات + GlcNAc	تنها GAG فاقد سولفات	مایع سینوویال مفاصل، زجاجیه چشم	روان‌کننده مفاصل و تسهیل مهاجرت سلولی
کندروئیتین سولفات	گلوکورونات + GalNAc-سولفات	سولفات روی کربن ۴ یا ۶	غضروف‌ها، استخوان، آئورت	فراوان‌ترین GAG بدن؛ مقاومت فشاری غضروف
کراتان سولفات	گالاکتوز + GlcNAc-سولفات	تنها GAG فاقد اسید اورونیک	قرنیه چشم، غضروف	حفظ شفافیت قرنیه چشم انسان
هیپارین	ایدورونات + گلوکز-آمین-سولفات	بسیار بالا (بیشترین بار منفی)	گرانول‌های ماست‌سل‌ها و کبد	قوی‌ترین ضدانعقاد طبیعی (فعال‌کننده آنتی‌ترومبین III)

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- انسان به دلیل عدم بیان آنزیم سلولاز قادر به هضم پیوند بتای سلولز نیست؛ سلولز حجم مدفوع را افزایش می‌دهد.
- تراکم بالای انشعابات گلیکوژن در مقایسه با نشاسته، امکان هیدرولیز بسیار سریع و آزادسازی فوری گلوکز را فراهم می‌سازد.
- هیپارین متراکم‌ترین ترکیب از نظر بار منفی در سراسر بدن است و با اتصال به آنتی‌ترومبین III آبشار انعقاد را مهار می‌کند.



آمینواسیدها ۱: ساختار و طبقه‌بندی زنجیره

کربن آلفا، فرم فضایی L، طبقه‌بندی بر مبنای قطبیت R و خواص طیفی

۲۰ اسید آمینه استاندارد بلوک‌های سازنده پروتئین‌ها هستند که همگی از نوع L-آلفا-آمینواسید می‌باشند.

زنجیره جانبی (R) ویژگی‌های شیمیایی، قطبیت، بار الکتریکی و رفتار تاشدگی پروتئین را تعیین می‌کند.

نحوه سازمان‌یابی و استقرار اسیدهای آمینه بر اساس برهم‌کنش‌های آبگریز و آبدوست



۱. طبقه‌بندی جامع ۲۰ اسید آمینه بر مبنای زنجیره جانبی (R)

گروه بیوشیمیایی	اسیدهای آمینه و نمادها	ویژگی ساختاری زنجیره R	نقش کلیدی و تظاهر در ساختار پروتئین
آلیفاتیک ناقطبی	Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), Ile (I)	هیدروکربنی آبگریز؛ گلیسین ساده‌ترین	تجمع در هسته آبگریز پروتئین‌ها؛ والین/لوسین/ایزولوسین شاخه‌دار
حلقوی ایمنیو	Proline (Pro, P)	اتصال R به گروه آمین (ایمنیو اسید)	شکننده مارپیچ آلفا؛ عامل خمیدگی در ساختار کلاژن و پروتئین‌ها
آروماتیک‌ها	Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)	حلقه بنزن، فنول و ایندول	جذب نوری فرابنفش در 280 nm؛ پیش‌ساز نوراپی‌نفرین و سروتونین
گوگرددارها	Met (M), Cys (C)	تیواتر (متیونین) و تیول SH- (سیستئین)	سیستئین تشکیل پل دی‌سولفیدی (سیستین)؛ متیونین آغازگر ترجمه
قطبی بدون بار	Ser (S), Thr (T), Asn (N), Gln (Q)	حاوی الکل (OH-) و آمید	فسفوریلاسیون تنظیمی (سرین/ترئونین)؛ محل O و گلیکوزیلاسیون-N
باردار بازی (مثبت)	Lys (K), Arg (R), His (H)	آمینو، گوانیدینیوم و ایمیدازول	آرژنین بیشترین بازیسته؛ هیستیدین بافر فیزیولوژیک در pH خون
باردار اسیدی (منفی)	Asp (D), Glu (E)	دارای کربوکسیل جانبی (COOH-)	تشکیل پل‌های نمکی با اسیدهای آمینه بازی؛ بار منفی در pH خنثی

۲. ویژگی‌های طیفی و استرئوشیمی اسیدهای آمینه

تمام اسیدهای آمینه سازنده پروتئین در انسان کنفورماسیون L دارند (گروه آمین در نمایش فیش سمت چپ قرار دارد). گلیسین تنها اسید آمینه‌ای است که کربن کایرال ندارد؛ زیرا کربن آلفای آن به دو اتم هیدروژن متصل است و فاقد ایزومر نوری است. جذب فرابنفش در طول موج 280 nm به ترتیب: تریپتوفان < تیروزین < فنیل‌آلانین؛ مبنای آزمایشگاهی سنجش غلظت پروتئین‌ها. اسیدهای آمینه شاخه‌دار (BCAA): والین، لوسین و ایزولوسین در عضلات اسکلتی متابولیزه می‌شوند (نقص در بیماری شربت افرا).

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ پل دی‌سولفیدی حاصل اکسیداسیون پیوند کووالانسی میان دو گروه تیول (SH-) دو رزیدوی سیستئین است.
- ★ پرولین به دلیل ساختار صلب حلقوی به عنوان شکننده مارپیچ آلفا عمل کرده و در پیچ‌های بتا قرار می‌گیرد.
- ★ آرژنین دارای گروه گوانیدینیوم با $pK_a = 12.5$ قوی‌ترین اسید آمینه بازی در بدن به شمار می‌رود.



آمینواسیدها ۲: خواص یونی و تیتراسیون

زوئتریون، منحنی تیتراسیون، محاسبه نقطه ایزوالکتریک (pI) و الکتروفورز

اسیدهای آمینه به دلیل دارا بودن گروه‌های اسیدی و بازی هم‌زمان، مولکول‌هایی آمفوتر (دوجنسی) هستند.

در pH خنثی اسیدهای آمینه به شکل زوئتریون (یون دوقطبی با بار خالص صفر) وجود دارند.

تغییرات بار الکتریکی و پروتوناسیون اسید آمینه در فرآیند تیتراسیون با باز



۱. مقادیر تفکیک (pKa) و فرمول‌های دقیق محاسبه نقطه ایزوالکتریک (pI)

گروه شیمیایی / اسید آمینه	pKa1 (-COOH)	pKa2 (-NH3+)	pKaR (زنجره جانبی)	فرمول و مقدار دقیق pI
آلانین (خنثی / ناقطبی)	۲.۳۴	۹.۶۹	فاقد زنجره باردار	$\text{pI} = (\text{pK1} + \text{pK2}) / 2 = ۶.۰۱$
آسپاراتات (اسیدآمینه اسیدی)	۲.۰۹	۹.۸۲	۳.۸۶ (بتا-کربوکسیل)	$\text{pI} = (\text{pK1} + \text{pKR}) / 2 = ۲.۹۷$
گلوتامات (اسیدآمینه اسیدی)	۲.۱۹	۹.۶۷	۴.۲۵ (گاما-کربوکسیل)	$\text{pI} = (\text{pK1} + \text{pKR}) / 2 = ۳.۲۲$
هیستیدین (آمفوتر فیزیولوژیک)	۱.۸۲	۹.۱۷	۶.۰۴ (ایمیدازول)	$\text{pI} = (\text{pKR} + \text{pK2}) / 2 = ۷.۵۹$
لیزین (اسیدآمینه بازی)	۲.۱۸	۸.۹۵	۱۰.۵۳ (اپسیلون-آمین)	$\text{pI} = (\text{pK2} + \text{pKR}) / 2 = ۹.۷۴$
آرژنین (اسیدآمینه بازی)	۲.۱۷	۹.۰۴	۱۲.۴۸ (گوانیدینیوم)	$\text{pI} = (\text{pK2} + \text{pKR}) / 2 = ۱۰.۷۶$

۲. رفتار اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها در میدان الکتریکی (الکتروفورز)

قانون طلایی بار الکتریکی: اگر $\text{pH} < \text{pI}$ باشد، اسید آمینه پروتون از دست داده، بار خالص منفی می‌گیرد و به سمت آند (+) حرکت می‌کند. اگر $\text{pH} > \text{pI}$ باشد، اسید آمینه پروتون گرفته، بار خالص مثبت پیدا می‌کند و به سوی کاتد (-) مهاجرت می‌نماید. در نقطه $\text{pH} = \text{pI}$ مولکول هیچ بار الکتریکی خالصی ندارد و در میدان الکتروفورز بی‌حرکت مانده و کمترین میزان حلالیت در آب را داراست. هیستیدین تنها اسید آمینه‌ای است که pKa زنجره جانبی آن (۶.۰) نزدیک به pH فیزیولوژیک خون (۷.۴) است و توانایی تبادل سریع H^+ دارد.

🔑 قانون تستی محاسبه نقطه ایزوالکتریک ترکیبات چندیونی

برای هر اسید آمینه‌ای با چند گروه یونیزه‌شونده، ابتدا ساختارها را به ترتیب از کمترین تا بیشترین pH بنویسید؛ pI همواره میانگین دو عددی است که در اطراف فرم

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ زوئتریون فرم دوقطبی اسیدهای آمینه است که علیرغم داشتن دو بار مخالف، مجموع بار خالص آن دقیقاً صفر است.
- ★ حداقل حلالیت پروتئین‌ها در آب در نقطه ایزوالکتریک (pI) آنها رخ می‌دهد و سبب رسوب پروتئین می‌شود.
- ★ گروه آلفا-کربوکسیل اسیدهای آمینه به دلیل اثر القایی گروه آمین مجاور، اسیدی‌تر از اسیدهای چرب آلیفاتیک است.



پروتئین‌ها ۱: پیوند پپتیدی و ساختارها

طبیعت مسطح پیوند پپتیدی، نمودار راماچاندرا، مارپیچ آلفا و صفحات بتا

پروتئین‌ها پلیمرهای خطی اسیدهای آمینه هستند که با پیوند کووالانسی آمیدی (پیوند پپتیدی) به هم متصل شده‌اند.

پیوند پپتیدی ۴۰٪ خصلت پیوند دوگانه داشته، کاملاً مسطح و صلب است و مانع چرخش آزاد پیوند C-N می‌شود.

شکل‌گیری ساختار دوم پروتئین از روی توالی اولیه و تشکیل پیوندهای هیدروژنی



۱. مقایسه تخصصی عناصر ساختار دوم پروتئین‌ها

عناصر ساختار دوم	الگوی پیوند هیدروژنی	ابعاد هندسی دقیق	عوامل پایدارکننده و شکننده
مارپیچ آلفا (-Helix)	میان $C=O$ رزیدوی n و $N-H$ رزیدوی $n+4$	۳.۶ اسیدآمینه در دور؛ گام ۵.۴ آنگستروم	پایدار: آلانین، لوسین؛ شکننده: پرولین و گلیسین
صفحه بتای موازی	مورب میان رشته‌های هم‌جهت مجاور	فاصله بین‌رشته‌ای ۶.۵ آنگستروم	پایداری کمتر به علت زاویه‌دار بودن پیوندهای هیدروژنی
صفحه بتای ناموازی	مستقیم و خطی میان رشته‌های	فاصله بین‌رشته‌ای ۷.۰ آنگستروم	پایداری بسیار بالا به علت زاویه ۱۸۰ درجه پیوند هیدروژن
پیچ بتا (-Turn)	بین $C=O$ رزیدوی i و $N-H$ رزیدوی $i+3$	شامل ۴ اسیدآمینه با چرخش ۱۸۰ درجه	غنی از پرولین (موقعیت ۲) و گلیسین (موقعیت ۳)

۲. قوانین هندسی پیوند پپتیدی و نمودار راماچاندرا

ویژگی‌های پیوند پپتیدی: طول پیوند ۱.۳۲ آنگستروم (کوتاه‌تر از یگانه ۱.۴۷ و بلندتر از دوگانه ۱.۲۷)؛ کنفورماسیون تقریباً همیشه ترانس (Trans).
زوایای چرخش ستون پپتیدی: زاویه فی (ϕ) حول پیوند C-N، و زاویه سای (ψ) حول پیوند C-C.
نمودار راماچاندرا: نمایش گرافیکی زوایای مجاز و بدون ممانعت فضایی اتم‌ها؛ مارپیچ آلفا راست‌گرد در ربع سوم (پایین-چپ).
صفحات بتای موازی و ناموازی در ربع دوم (بالا-چپ) نمودار راماچاندرا متمرکز هستند.
گلیسین به دلیل کوچک بودن زنجیره جانبی بیشترین نواحی مجاز، و پرولین به دلیل حلقه صلب کمترین نواحی مجاز را در نمودار دارند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ جهت استاندارد خواندن و سنتز زنجیره پپتیدی همواره از انتهای آمینی (N-terminal) به انتهای کربوکسیلی (C-terminal) است.
- ★ در مارپیچ آلفا زنجیره‌های جانبی (R) به سمت خارج استوانه مارپیچ جهت‌گیری می‌کنند تا ممانعت فضایی به حداقل برسد.
- ★ پیوند پپتیدی به علت بار منفی جزئی روی اکسیژن و بار مثبت جزئی روی نیتروژن، دارای ممان دوقطبی دائمی است.



پروتئین‌ها ۲: ساختار سوم، چهارم و دناتوراسیون

نیروهای پایدارکننده، پروتئین‌های کروی و رشته‌ای، کلاژن و عوامل واسرشتگی

ساختار سوم ساختار سه‌بعدی نهایی و فعال زنجیره پلی‌پپتیدی است که عمدتاً بر اثر اثر آبریز ایجاد می‌شود. ساختار چهارم حاصل تجمع غی‌boundary دو یا چند زیرواحد پلی‌پپتیدی مستقل برای تشکیل پروتئین اولیگومریک است.

مسیر ترمودینامیکی تاخوردگی پروتئین و رسیدن به حالت بومی (Native state)



۱. جدول نیروهای برهم‌کنش شیمیایی در تثبیت ساختارهای سوم و چهارم

نوع برهم‌کنش / پیوند	ماهیت و قدرت پیوند	مثال در ساختار پروتئین	نحوه تخریب و گسست
برهم‌کنش آبگریز (Hydrophobic)	نیروی محرکه اصلی تاخوردگی	تجمع لوسین، والین و ایزولوسین در مغز پروتئین	حلال‌های آلی ناقطبی و شوینده‌ها (SDS)
پل دی‌سولفیدی (Disulfide)	تنها پیوند کووالانسی پایدارکننده سوم	اکسیداسیون دو گروه -SH در رزیدوهای سیستئین	مواد احیاکننده (بتا-مرکاپتاتانول، DTT)
پل نمکی الکترواستاتیک	جاذبه کولنی میان بارهای مخالف	برهم‌کنش گلوتمات (-) با لیزین یا آرژنین (+)	تغییرات شدید pH و غلظت بالای نمک‌ها
پیوند هیدروژنی زنجیره جانبی	غی‌boundary با انرژی ۱ تا ۵ kcal/mol	بین تیروزین، سرین یا ترئونین با گروه‌های قطبی	افزایش دما و عوامل شکننده پیوند H (اوره)
برهم‌کنش‌های واندروالس	جاذبه ضعیف القایی کوتاه‌برد	فشرده‌گی متراکم اتم‌ها در هسته کروی پروتئین	تکانه حرارتی و افزایش فاصله اتمی

۲. مقایسه پروتئین‌های رشته‌ای و کروی و عوامل دناتوراسیون

عامل واسرشتگی (دناتوره)	مکانیسم دقیق اثرگذاری مولکولی	پیوندهای تخریب‌شونده	تغییر ایجادشده در پروتئین
افزایش دما (حرارت)	افزایش انرژی جنبشی و شکست پیوندهای ضعیف	پیوندهای هیدروژنی و واندروالس	باز شدن زنجیره، کاهش حلالیت و رسوب
تغییرات شدید pH (اسید/باز)	تغییر وضعیت بار و دفع الکترواستاتیک	پل‌های نمکی و پیوند هیدروژنی	از بین رفتن جایگاه فعال آنزیم‌ها
اوره و گوانیدین هیدروکلراید	رقابت شدید با پیوندهای هیدروژنی پپتیدی	پیوندهای هیدروژنی ساختار دوم و سوم	کلاف شدن نامنظم پروتئین (Random coil)
شوینده‌ها (مانند SDS)	برهم‌کنش با زنجیره‌های آبگریز و ایجاد بار منفی	برهم‌کنش‌های آبگریز مرکزی	باز شدن زنجیره و پوشیده شدن با بار منفی

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ در فرآیند دناتوراسیون ساختارهای دوم، سوم و چهارم پروتئین از بین می‌رود اما پیوندهای پپتیدی ساختار اول کاملاً سالم می‌مانند.
- ★ کلاژن فراوان‌ترین پروتئین بدن با ماریچ سه‌تایی راست‌گرد متشکل از سه زنجیره چپ‌گرد غنی از گلايسین و پرولین است.
- ★ چپرون‌ها پروتئین‌های کمکی سلولی هستند که از تجمع نامناسب و تاخوردگی اشتباه زنجیره‌های نوساز ممانعت می‌کنند.



اسیدهای نوکلئیک ۱: بازها و نوکلئوتیدها

پورین‌ها، پیریمیدین‌ها، پیوند فسفودی‌استر، نوکلئوتیدهای سه‌فسفاته و قطبیت

اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA) پلیمرهای خطی نوکلئوتیدی و حاملین اصلی اطلاعات ژنتیکی سلول هستند.

هر نوکلئوتید از سه جز اصلی: باز نیتروژن‌دار آلی، قند پنتوز ۵کربنه و گروه فسفات تشکیل شده است.

مراحل سنتز ساختاری نوکلئوتیدها از باز آلی تا واحدهای مونومری



۱. جدول جامع بازهای آلی پورینی و پیریمیدینی

دسته باز آلی	نام باز و فرمول ساختاری	حضور در اسید نوکلئیک	شماره اتم متصل به قند	نقش بیوشیمیایی و مشتقات
پورین (دو حلقه‌ای)	آدنین (۶-آمینوپورین)	مشترک در DNA و RNA	نیتروژن شماره ۹ (N9)	جزء ساختاری ATP، NAD، FAD و کوآنزیم A
پورین (دو حلقه‌ای)	گوانین (۲-آمینو، ۶-اکسی)	مشترک در DNA و RNA	نیتروژن شماره ۹ (N9)	تأمین انرژی ترجمه (GTP) و پیام‌رسانی
پیریمیدین (تک حلقه‌ای)	سیتوزین (۲-اکسی، ۴-آمینو)	مشترک در DNA و RNA	نیتروژن شماره ۱ (N1)	فسفولیپیدسازی سلولی (CTP)
پیریمیدین (تک حلقه‌ای)	تیمین (۵-متیل اوراسیل)	منحصراً در ساختار DNA	نیتروژن شماره ۱ (N1)	پایداری ژنوم در برابر دآمیناسیون سیتوزین
پیریمیدین (تک حلقه‌ای)	اوراسیل (۲، ۴-دی‌اکسی)	منحصراً در ساختار RNA	نیتروژن شماره ۱ (N1)	سنتز گلیکوژن و فعال‌سازی قندها (گلوکز-UDP)

۲. پیوند فسفودی‌استر، قطبیت و نقش‌های زیستی نوکلئوتیدها

پیوند فسفودی‌استر: اتصال گروه فسفات میان هیدروکسیل ۳' (OH-3') قند اول و هیدروکسیل ۵' (OH-5') قند بعدی. قطبیت زنجیره: ستون فقرات قند-فسفات بار منفی دارد و جهت قرارداد زنجیره همواره از انتهای ۵'-فسفات آزاد به ۳'-هیدروکسیل آزاد است. قند پنتوز: در RNA قند D-ریبوز (دارای OH روی C2') و در DNA قند 2-دئوکسی-D-ریبوز (فاقد اکسیژن روی C2' و پایداری بیشتر). تفاوت نوکلئوزید و نوکلئوتید: نوکلئوزید = باز + قند؛ نوکلئوتید = نوکلئوزید + فسفات (تک، دو یا سه فسفاته). نوکلئوتیدهای تنظیمی: cAMP و cGMP به عنوان پیام‌رسان‌های ثانویه داخل سلولی در ترارسانی پیام هورمون‌ها عمل می‌کنند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- حضور گروه متیل در تیمین سبب شناسایی دقیق دآمیناسیون سیتوزین و حفاظت از توالی ژنوم DNA در طول تکامل شده است.
- جذب فرابنفش در طول موج 260 nm ویژگی انحصاری بازهای پورین و پیریمیدین به علت آروماتیک بودن حلقه‌هاست.
- پیوند میان باز آلی و قند پنتوز همواره از نوع بتا-N-گلیکوزیدی است که در پورین‌ها با N9 و در پیریمیدین‌ها با N1 تشکیل می‌شود.



اسیدهای نوکلئیک ۲: مارپیچ DNA و RNAها

مدل واتسون-کریک، قوانین شارگاف، اثر هایپرکرومیک، ساختار tRNA و رونویسی

مدل ساختاری B-DNA مارپیچ دوگانه راست‌گرد با دو رشته مکمل، ناموازی و ضدجهت (Antiparallel) است.

بازها در مرکز مارپیچ به صورت موازی با یکدیگر و عمود بر محور مارپیچ روی هم انباشته (Stacking) شده‌اند.

مراحل واسرشتگی حرارتی DNA و مفهوم فیزیوشیمیایی دمای ذوب (Tm)



۱. ویژگی‌های ابعادی و هندسی مارپیچ B-DNA (واتسون و کریک)

شاخص هندسی / ساختاری	مقدار دقیق شاخص	تفسیر بیوشیمیایی و اهمیت	مقایسه با فرم‌های A و Z
جهت‌گیری دو رشته	ضدجهت (۵' به ۳' به ۳' در برابر ۵' به ۳')	تطابق قطبیت بارهای مخالف قند-فسفات	در تمام فرم‌ها ضدجهت است
تعداد جفت‌باز در هر دور	۱۰.۵ جفت‌باز در هر دور کامل	۳۶ درجه چرخش به ازای هر جفت‌باز	فرم A: ۱۱ جفت؛ فرم Z: ۱۲ جفت
گام مارپیچ (Pitch)	۳۴ آنگستروم (nm 3.4)	طول یک دور کامل ۳۶۰ درجه‌ای مارپیچ	فرم A: ۲۸ آنگستروم؛ فرم Z: ۴۴ آنگستروم
فاصله جفت‌بازهای مجاور	۳.۴ آنگستروم (nm 0.34)	انباشتگی آگریز پایدارکننده بازها	فرم A: ۲.۶ آنگستروم؛ فرم Z: ۳.۷ آنگستروم
قطر مارپیچ دوگانه	۲۰ آنگستروم (nm 2.0)	عرض یکنواخت با جفت‌شدن پورین با پیریمیدین	فرم A پهن‌تر (۲۶Å)؛ فرم Z باریک‌تر (۱۸Å)
شیارهای مارپیچ	شیار بزرگ (Major) و شیار کوچک (Minor)	شیار بزرگ جایگاه اتصال فاکتورهای رونویسی	فرم Z فاقد شیار بزرگ مشخص است

۲. قوانین شارگاف و مقایسه جامع ساختار و نقش انواع RNA

نوع RNA	درصد از کل RNA سلول	ویژگی ساختار فضایی	عملکرد تخصصی در سنتز پروتئین
ریبوزومی (rRNA)	حدود ۸۰٪ (فراوان‌ترین)	ترکیب با پروتئین‌ها در زیرواحدهای ریبوزوم	جایگاه کاتالیتیک پپتیدیل ترانسفراز و سنتز پپتید
ناقل (tRNA)	حدود ۱۵٪	برگ شبدری دوبعدی و L شکل سه‌بعدی	حمل اسیدآمینه فعال در انتهای ۳'-CCA و آنتی‌کدون
پیام‌رسان (mRNA)	حدود ۵٪ (بیشترین تنوع)	تکرار شده‌ای حامل کلاک ۵' و دم پلی‌آ ۳'	انتقال رونوشت اطلاعات ژنتیکی از هسته به ریبوزوم

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ قوانین شارگاف: $A = T$ و $G = C$ ، در نتیجه نسبت مجموع پورین‌ها به پیریمیدین‌ها همواره دقیقاً ۱ است.
- ★ دمای ذوب (Tm) ارتباط مستقیمی با درصد جفت‌بازهای GC دارد؛ زیرا پیوند سه‌گانه H به انرژی بیشتری نیاز دارد.
- ★ اثر هایپرکرومیک: باز شدن دو رشته DNA و کاهش اثر انباشتگی بازها سبب افزایش جذب نوری در طول موج nm 260 می‌شود.



آنزیم‌ها ۱: ماهیت، مدل‌ها و کوفاکتورها

کاتالیز زیستی، کاهش انرژی اکتیواسیون، قفل و کلید، فیت القایی و کوآنزیم‌ها

آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیستی با راندمان فوق‌العاده بالا هستند که سرعت واکنش را 10^6 تا 10^{12} برابر افزایش می‌دهند.

آنزیم‌ها با کاهش انرژی فعال‌سازی (E_a) عمل می‌کنند ولی هیچ تغییری در تعادل شیمیایی (K_{eq}) یا انرژی گیبس (G) نمی‌دهند.

سازوکار کاهش انرژی فعال‌سازی توسط آنزیم از طریق تثبیت حالت گذار



۱. طبقه‌بندی ۶ گانه بین‌المللی آنزیم‌ها (EC Class)

کلاس آنزیمی	نوع واکنش بیوشیمیایی کاتالیزشونده	کوفاکتور / دهنده رایج	نمونه بارز آنزیم در تدریس جزوه
اکسیدورداکتازها: EC 1	انتقال الکترون و اتم‌های هیدروژن (اکسید/احیا)	NAD^+ , $NADP^+$, FAD	لاکتات دهیدروژناز (LDH)، مالات دهیدروژناز
ترانسفرازها: EC 2	انتقال گروه‌های عاملی (فسفات، متیل، آمین)	ATP , PLP , SAM	هگزوکیناز، آمینوترانسفرازها (ALT و AST)
هیدرولازها: EC 3	شکستن پیوند با ورود مولکول آب (هیدرولیز)	بدون کوآنزیم یا فلزی	لیپاز، آمیلاز، پپتیدازها، فسفاتازها
لیازها: EC 4 (Lyases)	حذف گروه و ایجاد پیوند دوگانه (بدون هیدرولیز)	فلزات دوظرفیتی، TPP	آلدولاز، فوماراز، پیرووات دکربوکسیلاز
ایزومرازها: EC 5	تغییر آرایش هندسی و فضایی درون یک مولکول	بدون نیاز به کوفاکتور	تریوزفسفات ایزومراز، فسفوگگزوز ایزومراز
(لیگازها) (سنتازها: EC 6)	اتصال دو مولکول به یکدیگر با هیدرولیز ATP	بیوتین، ATP	لیگاز، پیرووات کربوکسیلاز DNA

۲. مقایسه مدل‌های اتصال سوبسترا و اجزای هولوآنزیم

مفهوم بیوشیمیایی	تعریف و خصوصیات در تدریس جزوه	جزء عملکردی در واکنش	نمونه و نقش فیزیولوژیک
قفل و کلید (فیشر)	جایگاه فعال ساختاری صلب و از پیش مکمل سوبستراست	توجیه اختصاصیت اولیه	مدل کلاسیک بدون انعطاف ساختاری
فیت القایی (کوشلند)	اتصال سوبسترا تغییر شکل تطبیقی در جایگاه فعال ایجاد می‌کند	تثبیت بهینه حالت گذار	انعطاف فضایی هگزوکیناز حین اتصال گلوکز
آپوآنزیم (Apoenzyme)	بخش پروتئینی آنزیم به تنهایی که فاقد فعالیت کاتالیتیک است	ستون ساختاری پروتئین	نیاز به جزء غیرپروتئینی جهت فعال‌سازی
کوفاکتور فلزی	یون‌های معدنی (منیزیم، روی، آهن) جهت تسهیل کاتالیز	تثبیت بار یا انتقال الکترون	یون Mg^{2+} در تمام واکنش‌های کینازی نیازمند ATP
گروه پروستتیک	کوآنزیم متصل بسیار محکم یا کووالانسی به آپوآنزیم	انتقال واسطه شیمیایی	گروه هم در هموپروتئین‌ها، بیوتین در کربوکسیلازها

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- فرمول هولوآنزیم: $Holoenzyme = Apoenzyme + Coenzyme / Cofactor$ (بخش پروتئینی) (بخش فعال‌کننده).
- کوشلند اثبات کرد که پیوندهای ضعیف میان آنزیم و سوبسترا در حالت گذار به حداکثر مقدار می‌رسد و سد انرژی را فرو می‌ریزد.
- آنزیم‌ها هیچ تأثیری بر انرژی آزاد گیبس واکنش (G) ندارند و واکنش غیرخودبه‌خودی را خودبه‌خودی نمی‌کنند.



آنزیم‌ها ۲: عوامل محیطی و سینتیک

دما و ضریب وانتهف، pH بهینه، غلظت سوبسترا، ثابت میکائیلیس (Km) و Vmax

سرعت کاتالیز آنزیمی به شدت وابسته به شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط واکنش است.

در بدن انسان دما و pH باید در محدوده باریک فیزیولوژیک ثابت نگه داشته شوند تا فعالیت آنزیم‌ها حفظ شود.

منحنی هایپرβολیک میکائیلیس-منتن و رفتار سرعت اولیه واکنش



۱. جدول عوامل مؤثر بر سرعت واکنش‌های آنزیمی

عامل محیطی / فیزیکی	مکانیسم دقیق اثرگذاری	رفتار تا نقطه بهینه (Optimum)	پیامد تغییرات شدید و فراتر
تغییرات دما	افزایش انرژی جنبشی و برخورد سوبسترا با جایگاه فعال	ضریب وانتهف $Q_{10} = 2$ (دو برابر شدن سرعت به ازای 10°C)	در دمای $< 45^\circ\text{C}$ دنا تورا سیون حرارتی پروتئین و توقف واکنش
تغییرات pH	تغییر حالت یونیزاسیون ریشه‌های کاتالیتیک و سوبسترا	منحنی زنگوله‌ای با نقطه بهینه pH opt (اغلب حدود ۷.۴)	پروتونه یا دپروتونه شدن نامناسب جایگاه و از دست رفتن اتصال
غلظت سوبسترا [S]	پر شدن تدریجی جایگاه‌های فعال آزاد آنزیم	در مقادیر پایین، سرعت تابع مستقیم غلظت سوبستراست	در غلظت بالا اشباع کامل آنزیم و رسیدن به سرعت ماکزیم Vmax
غلظت آنزیم [E]	افزایش تعداد ماشین‌های کاتالیزور در دسترس	رابطه خطی و مستقیم مستقیم میان [E] و سرعت اولیه V_0	در صورت اشباع نبودن سوبسترا شیب کاهش می‌یابد

۲. معادله میکائیلیس-منتن و مفاهیم ریاضی Km و Vmax

فرمول میکائیلیس-منتن: $V_0 = (V_{max} \times [S]) / (K_m + [S])$ ؛ سرعت اولیه کاتالیز را بر حسب غلظت سوبسترا بیان می‌کند. تعریف دقیق ثابت میکائیلیس (K_m): غلظتی از سوبسترا است که در آن سرعت اولیه به نصف حداکثر سرعت ($V_{max} / 2$) می‌رسد. رابطه معکوس K_m با تمایل: K_m کوچک نشان‌دهنده تمایل بسیار بالای آنزیم به سوبستراست (غلظت اندک برای رسیدن به نیمه‌سرعت کافی است). ثابت تبدیل (K_{cat}): تعداد مولکول سوبسترای تبدیل‌شده به محصول در هر ثانیه توسط یک مولکول آنزیم در شرایط اشباع (عدد بازده Turn-over). کارایی کاتالیتیک آنزیم با نسبت K_{cat} / K_m سنجیده می‌شود و حد نهایی آن محدود به سرعت انتشار مولکولی (10^8 تا 10^9 s^{-1}) است.

مقایسه فیزیولوژیک هگزوکیناز و گلوکوکیناز در تدریس جزوه

هگزوکیناز (تمام بافت‌ها): K_m بسیار پایین (0.05 mM) و تمایل فوق‌العاده بالا؛ حتی در شرایط گرسنگی شدید گلوکز را جذب می‌کند. گلوکوکیناز (کبد و سلول‌های بتای پانکراس): K_m بسیار بالا (10 mM) و تمایل پایین؛ فقط پس از صرف غذا و افزایش قند خون فعال می‌شود.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ضریب وانتهف بیان می‌کند که در محدوده دمایی فیزیولوژیک با افزایش هر 10°C درجه سانتی‌گراد سرعت واکنش آنزیمی حدود ۲ برابر می‌شود.
- واحد ثابت K_m همان واحد غلظت (میلی‌مولار یا میکرومولار) است و وابسته به غلظت آنزیم نیست.
- پپسین معده با pH بهینه ۲، و تریپسین روده با pH بهینه ۸ نمونه‌های بارز سازگاری آنزیم با محیط فیزیولوژیک هستند.



آنزیم‌ها ۳: لاین‌ویور-برک و مهارکننده‌ها

نمودار دوطرفه معکوس، مهار رقابتی، غیررقابتی، نارقابتی و داروهای مهارکننده

مهارکننده‌های آنزیمی ترکیباتی هستند که فعالیت کاتالیتیک آنزیم را کاهش داده یا متوقف می‌سازند.

نمودار لاین‌ویور-برک (معکوس دابل) امکان تعیین دقیق مقادیر تجربی K_m و V_{max} و نوع مهار را فراهم می‌کند.

مراحل تجزیه و تحلیل کینتیکی و تشخیص نوع مهارکننده با خط لاین‌ویور-برک



۱. جدول جامع مقایسه‌ای انواع مهار آنزیمی برگشت‌پذیر

نوع مهارکننده	محل اتصال مهارکننده	تغییر شاخص K_m	تغییر شاخص V_{max}	تغییرات نمودار لاین‌ویور-برک
مهار رقابتی (Competitive)	جایگاه فعال آنزیم آزاد (مشابه سوبسترا)	افزایش می‌یابد (K_m ظاهری بزرگ‌تر)	بدون تغییر (در [S] بالا خنثی می‌شود)	تقاطع روی محور Y (عرض از مبدأ یکسان)
مهار غیررقابتی (Non-competitive)	جایگاه آلوستریک (به E و ES با تمایل برابر)	بدون تغییر (تمایل دست‌نخورده)	کاهش می‌یابد (V_{max} کاهش قطعی)	تقاطع روی محور منفی X (طول از مبدأ یکسان)
مهار نارقابتی (Uncompetitive)	منحصراً به کمپلکس آنزیم-سوبسترا (ES)	کاهش می‌یابد (به همان نسبت V_{max})	کاهش می‌یابد (تخریب کاتالیز)	دو خط کاملاً موازی (شیب بدون تغییر)
مهار برگشت‌ناپذیر (کووالانسی)	اتصال کووالانسی پایدار به اسیدآمین	غیرقابل اعمال فرمول	کاهش متناسب با تخریب آنزیم	کاهش دائم تعداد مولکول‌های فعال آنزیم

۲. فرمول خطی لاین‌ویور-برک و کاربردهای دارویی مهارکننده‌ها

معادله خط لاین‌ویور-برک: $V_0 = (K_m/V_{max}) \times (1/[S]) + (1/V_{max})$ ؛ یک خط راست به فرم استاندارد $y = ax + b$.

طول از مبدأ (محل برخورد خط با محور افقی X): منفی معکوس ثابت میکائلیس برابر $-K_m/1$ است.

عرض از مبدأ (محل برخورد خط با محور عمودی Y): معکوس حداکثر سرعت برابر $V_{max}/1$ است.

شیب خط مستقیم (Slope): برابر نسبت K_m / V_{max} است.

داروهای مهارکننده رقابتی: استاتین‌ها (مهار HMG-CoA ردوکتاز جهت کاهش کلسترول)، متوترکسات (مهار دی‌هیدروفولات ردوکتاز در سرطان).

داروی مهارکننده برگشت‌ناپذیر: آسپرین با استیل‌اسیون کووالانسی رزیدوی سرین در آنزیم سیکلواکسیژناز (COX) تولید پروستاگلندین‌ها را مسدود می‌کند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ در مهار رقابتی با اضافه کردن مقادیر زیاد سوبسترا می‌توان مهارکننده را از جایگاه فعال بیرون راند و به V_{max} واقعی رسید.
- ★ گازهای اعصاب و حشره‌کش‌های ارگانوفسفره با اتصال کووالانسی به سرین فعال استیل‌کولین‌استراز، مهار برگشت‌ناپذیر کشنده ایجاد می‌کنند.
- ★ در مهار نارقابتی مهارکننده تنها به کمپلکس ES متصل می‌شود و سبب کاهش موازی هر دو مقدار K_m و V_{max} در نمودار می‌گردد.



ویتامین‌ها ۱: محلول در آب B1 و B2

تیامین و ریوفلاوین، TPP، FMN، FAD، دهیدروژنازها، بری‌بری و شیلوز

ویتامین‌ها ترکیبات آلی ضروری بدن هستند که به مقدار اندک مورد نیاز بوده و نقش کوآنزیمی در کاتالیز مسیرها دارند.

ویتامین‌های محلول در آب در بدن ذخیره نمی‌شوند (به جز B12) و مقادیر مازاد آنها از طریق ادرار دفع می‌گردد.

مسیر فعال‌سازی ویتامین B1 و نقش محوری TPP در اکسیداسیون گلوکز و مغز



۱. جدول جامع بیوشیمیایی و عملکردی ویتامین B1 (تیامین)

ویژگی / شاخص	توصیف و جزئیات دقیق در تدریس جزوه	اهمیت بالینی و تشخیصی
نام شیمیایی و کوآنزیم فعال	تیامین (Thiamine)؛ فرم فعال: تیامین پیروفسفات (TPP)	سنتز کوآنزیم در کبد با افزودن دو گروه فسفات
نقش در متابولیسم کربوهیدرات	کوآنزیم کمپلکس پیرووات دهیدروژناز (PDH) و آلفا-کتوگلوکوتارات دهیدروژناز	نقص TPP سبب توقف تبدیل پیرووات به استیل‌کوآ و افت شدید ATP می‌شود
نقش در اسیدهای آمینه شاخه‌دار	دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو والین، لوسین و ایزولوسین در عضلات	اختلال در متابولیسم BCAA و تجمع اسیدهای آلفا-کتو شاخه‌دار
نقش در سیستم عصبی مرکزی	دخالل در بیوسنتز انتقال‌دهنده عصبی استیل‌کولین در مغز	ضروری برای عملکرد طبیعی نورون‌ها و سلول‌های گلیا
اثر اتانول و قهوه بر جذب	الکل و کافئین ترانسپورترهای فعال روده را مهار کرده و فسفوریلاسیون کبد را مختل می‌کنند	علت اصلی کمبود شدید در افراد مبتلا به الکلیسم مزمن
سندرم‌های بالینی کمبود	۱. بری‌بری خشک (اختلال عصبی، تحلیل عضلات)؛ ۲. بری‌بری مرطوب (ادم قلبی-عروقی)؛ ۳. سندرم ورنیکه-کورساکوف	ورنیکه: گیجی، آتاکسی و فلج چشم؛ کورساکوف: روان‌پریشی و اختلال حافظه

۲. جدول جامع بیوشیمیایی و عملکردی ویتامین B2 (ریوفلاوین)

ویژگی / شاخص	توصیف و جزئیات دقیق در تدریس جزوه	اهمیت بالینی و تشخیصی
نام شیمیایی و کوآنزیم‌های فعال	ریوفلاوین (Riboflavin)؛ فرم‌های فعال: FMN و FAD	حلقه ایزوآلوکسازین با پذیرش ۲ الکترون و ۲ پروتون (FADH2)
حساسیت نوری منحصر به فرد	بسیار حساس به تابش مستقیم نور مرئی و فرابنفش و تخریب سریع	شیر و فرآورده‌های دارویی باید در ظروف کدر و تاریک نگهداری شوند
نقش در زنجیره تنفسی سلولی	حضور FMN در کمپلکس I، و حضور FAD در کمپلکس II (سوکسینات دهیدروژناز)	حامل مستقیم الکترون‌ها در مسیر فسفوریلاسیون اکسیداتیو
آنزیم‌های وابسته به ریوفلاوین	فلاووپروتئین‌ها (Flavoproteins): سوکسینات دهیدروژناز، آسیل‌کوآ دهیدروژناز	اکسیداسیون اسیدهای چرب و واکنش‌های ردوکس میتوکندری
علائم و تظاهرات کمبود	شیلوز (ترک و زخم گوشه دهان و لب‌ها)، گلوپیت (زبان متورم سرخ/ارغوانی)، درماتیت و فتوفوبی (ترس از نور)	معمولا همراه با کمبود سایر ویتامین‌های گروه B به صورت هم‌زمان رخ می‌دهد

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- کاهش تیامین ابتدا مغز و بافت‌های پرمصرف گلوکز را درگیر می‌کند زیرا ۹۰٪ انرژی مغز متکی بر اکسیداسیون کربوهیدرات‌هاست.
- سندرم ورنیکه-کورساکوف اورژانس پزشکی ناشی از کمبود ویتامین B1 در الکلی‌هاست که با تجویز فوری تیامین وریدی درمان می‌شود.
- ریوفلاوین به نور حساس است؛ به همین علت در نوزادان مبتلا به زردی تحت فتوتراپی، مکمل B2 تجویز می‌گردد.



ویتامین‌ها ۲: محلول در آب B5، B3 و B6

نیاسین (پلاگر)، پانتوتنیک اسید (کوآنزیم A) و پیریدوکسین (PLP، هم و آمین)

کوآنزیم‌های این سه ویتامین در قلب اتصالات متابولیک کربوهیدرات، اسید چرب، اسید آمینه و بیوسنتز هم قرار دارند. نیاسین تنها ویتامینی است که بدن انسان توانایی سنتز درونی آن را از اسید آمینه تریپتوفان داراست.

مسیر تبدیل درون‌زاد تریپتوفان به نیاسین و تقسیم وظایف NAD در برابر NADP



۱. جدول مقایسه‌ای نیاسین (B3) و پانتوتنیک اسید (B5)

ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید)	ویتامین B3 (نیاسین / اسید نیکوتینیک)	شاخص / ویژگی
کوآنزیم A (CoA-SH) و پروتئین حامل آسیل (ACP)	NAD ⁺ نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید و NAD ⁺	فرم‌های کوآنزیمی فعال
حمل گروه‌های آسیل و استیل با پیوند تیواستر پراثری (-S-CO-CH ₃)	عمدتاً در مسیرهای کاتابولیک اکسیداتیو (کربس NAD ⁺ گلیکولیز)؛ در آتابولیسم کاهنده (سنتز اسید چرب)	تفاوت عملکردی کوآنزیم‌ها
فاقد تولید داخلی؛ به طور گسترده در تمام مواد غذایی وجود دارد	سنتز از اسیدآمینه ضروری تریپتوفان (هر ۶۰ mg تریپتوفان معادل ۱ mg نیاسین است)	تولید درون‌زاد در بدن
سندرم سوزش پاها (Burning feet syndrome) و خستگی مزمن	بیماری پلاگر (Pellagra) با علائم کلاسیک ۴D	بیماری شاخص کمبود
به ندرت دیده می‌شود؛ اختلالات حس محیطی و خواب‌آلودگی	درماتیت حساس به نور خورشید (گردنبند کاسال)، اسهال، زوال عقل و مرگ	علائم بالینی تظاهر کمبود

۲. جدول جامع بیوشیمیایی و عملکردی ویتامین B6 (پیریدوکسین)

پایامد بالینی در صورت کمبود	واکنش بیوشیمیایی کاتالیزشونده	آنزیم شاخص نیازمند PLP	عملکرد تخصصی در بدن
کم‌خونی میکروسیتیک سیدروبلاستیک	اولین مرحله اتصال سوکسینیل‌کوآ و گلایسین	(سنتاز (آمینولولینات سنتاز ALA	۱. سنتز مولکول هم (خون‌سازی)
اختلال در کاتابولیسم پروتئین‌ها و تولید اوره	انتقال گروه آمین از آمینواسید به آلفا-کتواسید	(آمینوترانسفرازها) ALT و AST	۲. ترانس‌آمیناسیون اسیدهای آمینه
کاهش آزادسازی سریع قند در زمان گرسنگی	جدا کردن واحدهای گلوکز ۱-فسفات از گلیکوژن	گلیکوژن فسفوریلاز	۳. تجزیه گلیکوژن ذخیره‌ای
تشنج، بی‌قراری و ناهنجاری‌های عصبی	تولید GABA (مهار)، سروتونین و نوراپی‌نفرین	گلوتمات دکربوکسیلاز، DOPA دکربوکسیلاز	۴. سنتز انتقال‌دهنده‌های عصبی
ضرورت تجویز هم‌زمان مکمل B6 همراه با ایزونیازید	اتصال به گروه آلدئیدی PLP و غیرفعال‌سازی آن	داروی ایزونیازید (ضد سل)، پنی‌سیلامین	عوامل دارویی الفاکندنده کمبود

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- پلاگر در جمعیت‌هایی که غذای اصلی آنها ذرت است شیوع داشت؛ زیرا ذرت حاوی نیاسین غیرقابل جذب و فاقد تریپتوفان کافی است.
- ویتامین B6 در بیش از ۱۰۰ واکنش آنزیمی بدن (به‌ویژه متابولیسم اسیدهای آمینه و بیوسنتز نوروترنسمیترها) دخالت فعال دارد.
- ایزونیازید با تشکیل هیدرازون با پیریدوکسال فسفات، سبب دفع ادراری B6 و نوروپاتی محیطی شدید در بیماران سلی می‌گردد.



ویتامین‌ها ۳: بیوتین (B7) و فولات (B9)

کربوکسیلاسیون وابسته به ATP، آویدین، انتقال تک‌کربنه THF و آمی مگالوبلاستیک

بیوتین کوآنزیم انحصاری آنزیم‌های کربوکسیلاز، و اسید فولیک حامل حیاتی قطعات تک‌کربنه در بیوسنتز DNA است.

هر دو ویتامین نقش کلیدی در تکثیر سلول‌های با رشد سریع، به ویژه سلول‌های مغز استخوان و جنین دارند.

مکانیسم فعال‌سازی اسید فولیک به تتراهیدروفولات (THF) و تأمین پیش‌سازهای DNA



۱. جدول جامع بیوشیمیایی و آنزیمی ویتامین B7 (بیوتین)

ویژگی / شاخص بیوشیمیایی	توصیف و سازوکار در تدریس جزوه	پیامد بیوشیمیایی و پزشکی
نحوه اتصال به آپوآنزیم	اتصال کووالانسی آمیدی با گروه افسیلون-آمین رزیدوی لیزین (تشکیل بیوسیتین)	کوآنزیم به عنوان یک بازوی متحرک انعطاف‌پذیر عمل می‌کند
مکانیسم واکنش کاتالیزوری	تثبیت CO2 (بی‌کربنات) و انتقال آن به سوبسترا با مصرف یک مولکول ATP	تمام واکنش‌های نیازمند بیوتین نیازمند هم‌زمان ATP و بیوتین هستند
آنزیم‌های ۴گانه کربوکسیلاز	۱. پیرووات کربوکسیلاز (گلوکونوژنز)؛ ۲. استیل‌کوآ کربوکسیلاز (سنتز چربی)؛ ۳. پروپیونیل‌کوآ کربوکسیلاز؛ ۴. بتا-متیل‌کروتونیل‌کوآ	توقف هم‌زمان تولید قند، اسید چرب و اکسیداسیون اسیدهای چرب فرد کربنه
تولید توسط باکتری‌های روده	سنتز فعال توسط فلور میکروبی کولون و جذب گوارشی	کمبود تغذیه‌ای خالص بیوتین در افراد سالم فوق‌العاده نادر است
پروتئین آنتاگونیست آویدین (Avidin)	گلیکوپروتئین موجود در سفیده تخم‌مرغ خام با تمایل اتصال بی‌نهایت قوی به بیوتین	مصرف مداوم سفیده خام مانع جذب روده شده و کمبود شدید القا می‌کند
علائم کمبود بیوتین	ریزش شدید مو (آلوپسی)، درماتیت فلس‌دار و پوسته‌ریزی قرمز اطراف چشم و بینی، افسردگی	پختن تخم‌مرغ آویدین را دناتوره کرده و اثر آنتاگونیستی را از بین می‌برد

۲. جدول جامع بیوشیمیایی و بالینی ویتامین B9 (اسید فولیک / فولات)

عملکرد و شاخص بیوشیمیایی	توضیح متابولیک و واکنش درگیر	تظاهر بالینی و کاربرد درمانی
فرم فعال متابولیک در بدن	تتراهیدروفولات (THF) با مشتقات متیل، فرمیل، متیلن و متیل	سنتز پورین‌ها (N10-فورمیل THF) و سنتز تیمین (THF متیلن-N5,N10 dTMP)
علت کم‌خونی مگالوبلاستیک	نقص در سنتز باز تیمین (dTMP) و توقف همانندسازی DNA سلول‌های پیش‌ساز مغز استخوان	گلبول‌های قرمز نارس بزرگ با هسته ناکامل وارد جریان خون می‌شوند
اهمیت در دوران بارداری	تکثیر بسیار سریع لوله عصبی جنین در هفته‌های اول بارداری	کمبود فولات عامل نقص لوله عصبی (NTD) مانند اسپینا بیفیدا و آنانسفالی است
داروهای آنتی‌فولات	متوترکسات (مهار دی‌هیدروفولات ردوکتاز)، سولفونامیدها (مهار سنتز باکتریایی)	شیمی‌درمانی ضد سرطان با متوقف کردن همانندسازی سلول‌های توموری

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- هر زمان نام آنزیم «کربوکسیلاز» شنیده شد، الزاما بیوتین، ATP و بی‌کربنات (CO2) اجزای واکنش هستند.
- مصرف مکمل اسید فولیک قبل از لقاح و طی ماه‌های اول بارداری خطر نقایص لوله عصبی را تا ۷۰٪ کاهش می‌دهد.
- آویدین با پخته شدن تخم‌مرغ کاملاً دناتوره شده و اتصال آن به بیوتین برای همیشه گسسته می‌شود.



ویتامین‌ها ۴: کوبالامین (B12) و ویتامین C

هایپوکورین، فاکتور داخلی، تله فولات، آنمی پرنیسیوز، کلاژن و اسکوروی

ویتامین B12 بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین ساختار شیمیایی را داراست و تنها در غذاهای حیوانی یافت می‌شود.

ویتامین C ساده‌ترین ویتامین و قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان محلول در آب بدن انسان است.

مراحل پیچیده و دقیق آماده‌سازی و جذب ویتامین B12 از معده تا انتهای ایلئوم



۱. جدول ۲ واکنش انحصاری B12 در بدن و سندرم‌های کمبود

فرم فعال کوبالامین	آنزیم وابسته به B12	واکنش بیوشیمیایی کاتالیز شونده	پیامد پاتولوژیک و تظاهر بالینی نقص
متیل کوبالامین	متیونین سنتاز (متیل‌ترانسفراز)	انتقال متیل از N5-متیل THF به هموسیتستین و سنتز متیونین	تجمع هموسیتستین (خطر ترومبوز قلبی-عروقی) و ایجاد تله فولات
دئوکسی‌آدنوزیل کوبالامین	متیل‌مالونیل‌کوآ موتاز	تبدیل L-متیل‌مالونیل‌کوآ به سوکسینیل‌کوآ (متابولیسم چربی‌های فرد)	تجمع اسید متیل‌مالونیک، اختلال ساخت میلین و دمیلیناسیون عصبی

۲. مکانیسم تله فولات، آنمی پرنیسیوز و عملکردهای ویتامین C

پدیده / شاخص بیوشیمیایی	مکانیسم مولکولی دقیق در تدریس جزوه	اهمیت بالینی و تشخیصی
تله فولات (Folate Trap)	در غیاب B12 فولات در فرم متیل-THF به دام افتاده و THF آزاد برای سنتز DNA تولید نمی‌شود	کمبود B12 منجر به کم‌خونی مگالوبلاستیک ثانویه می‌شود
آنمی پرنیسیوز (Pernicious Anemia)	بیماری خودایمنی با تولید آنتی‌بادی علیه سلول‌های پری‌تال معده یا فاکتور داخلی (IF)	عدم جذب B12 در ایلئوم، کم‌خونی و تخریب پیش‌رونده طناب نخاعی
سنتز کلاژن (ویتامین C)	کوآنزیم پرولیل و لیزیل هیدروکسیلاز جهت تشکیل پل‌های هیدروژنی	نقص ویتامین C = اسکوروی با شکنندگی مویرگ‌ها، خونریزی لثه و تأخیر ترمیم
تسهیل جذب گوارشی آهن	احیای یون فریک سه ظرفیتی (+Fe3) نامحلول به یون فرو دو ظرفیتی قابل جذب (Fe2+)	تجویز هم‌زمان ویتامین C با مکمل آهن برای درمان کم‌خونی
سنتز نمک‌های صفراوی	فعالیت در اولین مرحله هیدروکسیلاسیون کلسترول (کلسترول ۷-آلفا-هیدروکسیلاز)	کمبود C سبب تجمع کلسترول و اختلال در هضم و جذب چربی‌ها می‌شود

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ویتامین B12 برخلاف سایر ویتامین‌های محلول در آب چندین سال در کبد انسان ذخیره می‌شود؛ کمبود آن سال‌ها طول می‌کشد تا بروز کند.
- اگر به بیمار کمبود B12 به اشتباه فقط فولات داده شود، کم‌خونی بهبود می‌یابد ولی عوارض برگشت‌ناپذیر عصبی پیشرفت می‌کنند.
- انسان به دلیل فقدان آنزیم L-گولونولاکتون اکسیداز قادر به سنتز ویتامین C از گلوکز نبوده و نیازمند دریافت روزانه غذایی است.



ویتامین‌ها ۵: محلول در چربی (A, D, E, K)

رتینول، کلسی‌تریول، توکوفرول، مناکوئینون، بینایی، متابولیسم کلسیم و انعقاد

ویتامین‌های محلول در چربی در حلال‌های ناقطبی حل شده و جذب آنها وابسته به هضم و جذب طبیعی لیپیدها در روده است.

این ویتامین‌ها قابلیت ذخیره‌سازی در کبد و بافت چربی را دارند و مصرف بیش از حد آنها خطر مسمومیت (Hypervitaminosis) دارد.

مراحل سنتز دو مرحله‌ای فرم فعال هورمونی ویتامین D (کلسی‌تریول) در کبد و کلیه



۱. جدول تفکیکی فرم‌ها، عملکردها و آسیب‌شناسی ویتامین‌های محلول در چربی

ویتامین	فرم‌های فعال شیمیایی	نقش بیوشیمیایی و سلولی در بافت‌ها	پیامدهای بالینی کمبود و سمیت
ویتامین A (رتینوئیدها)	رتینول (مخاط و ناقل ترانسفرین)، رتینال (بینایی ۱۱-سیس)، رتینوئیک اسید (نمایز ژنی)	چرخه بینایی رودوپسین، مهار کراتینه شدن پوست، تکوین استخوان و باروری	کمبود: شب‌کورگی، گزروفتالمی، لکه‌های بیتوت؛ سمیت: هیپاتوتوکسیسیته و تراژونی جنین
ویتامین D (کلسیفرول)	۱، ۲۵-دی‌هیدروکسی کوله‌کلسیفرول (کلسی‌تریول فعال)	افزایش بیان پروتئین کالابندین در روده، بازجذب کلیوی و مینرالیزاسیون کلسیم استخوان	کمبود: راشیتیزم در کودکان، استئومالاسی در بالغین؛ سمیت: رسوب کلسیم در کلیه و عروق
ویتامین E (توکوفرول)	آلفا-توکوفرول (قوی‌ترین فرم) و گاما-توکوفرول	تنها آنتی‌اکسیدان محلول در چربی؛ محافظت از اسیدهای چرب غشای گلوبول قرمز در برابر ROS	کمبود: کم‌خونی همولیتیک در نوزادان نارس، آتاکسی و تخریب عصبی؛ نیازمند ویتامین C
ویتامین K (کینون‌ها)	فیلوکینون (K1 گیاهی)، مناکینون (باکتریایی روده K2)	کوآنزیم گاما-گلوتامیل کربوکسیلاز جهت فعال‌سازی فاکتورهای انعقادی X، II، VII، IX و پروتئین C/S	کمبود: افزایش زمان انعقاد (PT) و خونریزی؛ وارفارین مهارکننده ردوکتاز ویتامین K است

۲. نکات کلیدی و استثناهای بالینی ویتامین‌های محلول در چربی

پروتئین متصل‌شونده به رتینول (RBP): ویتامین A برای انتقال در خون نیازمند روی (Zinc) است؛ کمبود زینک مانع رهاسازی A از کبد می‌شود. ویتامین A روی استخوان اثر دوگانه دارد: تحریک بازسازی (Remodeling) در بخش داخلی و مهار بازسازی در بخش خارجی متراکم. ویتامین E برای حفظ حالت احیاشده خود به ویتامین C نیاز دارد؛ این دو ویتامین به صورت سینرژیک در سدهای آنتی‌اکسیدانی عمل می‌کنند. نوزادان در بدو تولد به دلیل استریل بودن روده و عبور ضعیف ویتامین K از جفت، مستعد خونریزی هستند و تزریق عضلانی ویتامین K الزامی است.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ ویتامین D بیشتر یک پروهورمون است تا یک ویتامین معمولی، زیرا توسط پوست سنتز شده و به عنوان تنظیم‌کننده رونویسی عمل می‌کند.
- ★ رتینول پالمیتات فرم اصلی ذخیره‌ای ویتامین A در سلول‌های ستاره‌ای (ایتو) کبد انسان است.
- ★ مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین A و D به دلیل تجمع در چربی‌ها سمی‌ترین حالت هایپروویتامینوز را به همراه دارد.